Comment Faire le Meilleur Choix Possible Quand On Ne Peut Pas Revenir en Arrière ?

Le Problème de la Secrétaire et la Règle des 37%

HAMMOUDA Ahmed Mustapha

Table des matières

1 Problématique **4**

2 Introduction au Problème de la Secrétaire **4**

3 Énoncé du Problème **4**
3.1 Contexte 4
3.2 Contraintes 4
3.3 Question Centrale 5

4 La Solution Optimale **5**
4.1 La Règle des 37% 5
4.2 Performances de la Stratégie 5

5 Démonstration Mathématique **5**
5.1 Formalisation du Problème 5
5.2 Calcul de la Probabilité de Succès 5
5.3 Formule de la Probabilité 6
5.3.1 Configuration du Problème 6
5.3.2 Condition de Succès 6
5.3.3 Calcul de la Probabilité Étape par Étape 6
5.3.4 Passage à la Limite Continue 7
5.3.5 Vérification de l'Approximation 7
5.4 Maximisation 8

6 Pourquoi 37% et Non 50% ? **8**
6.1 L'Intuition des 50% 8
6.2 Pourquoi 50% Échoue 9
6.3 L'Équilibre Mathématique à 37% 9

7 Applications Pratiques **9**
7.1 Domaines d'Application 9
7.1.1 Ressources Humaines 9
7.1.2 Immobilier 9
7.1.3 Finance 9
7.1.4 Relations Personnelles 9
7.1.5 Négociations 10
7.2 Exemple Concret : Recherche d'Appartement 10
7.3 Adaptations Pratiques 10
7.3.1 Facteur Temps 10
7.3.2 Information Imparfaite 10
7.3.3 Préférences Multiples 10

8 Limites et Extensions **10**
8.1 Limites du Modèle Classique 10
8.1.1 Hypothèses Fortes 10
8.1.2 Objectif Unique 10
8.2 Extensions Modernes 11

8.2.1 Secretary Problem avec Rappel 11
8.2.2 Multiple Choice Secretary Problem 11
8.2.3 Secretary Problem avec Information Partielle 11
8.2.4 Secretary Problem avec Coûts 11
8.3 Implications Philosophiques 11
8.3.1 Équilibre Exploration vs Exploitation 11
8.3.2 Leçons de Vie 11

9 Conclusion **12**
9.1 Points Clés à Retenir 12
9.2 Réflexion Finale 12

1 Problématique

Dans notre quotidien, soit on en est conscient ou pas, on fait des choix cruciaux qui déterminent le cours de notre vie. Choisir un partenaire de vie, accepter une offre d'emploi, acheter une maison, investir ses économies, décider du moment pour avoir des enfants... Tous ces choix partagent une caractéristique troublante : **ils sont souvent irréversibles**.

Contrairement aux achats en ligne où l'on peut retourner un produit, ou aux décisions professionnelles où l'on peut changer de stratégie, certains choix de vie ne permettent pas de "retour en arrière". Une fois qu'on a refusé une opportunité, elle disparaît souvent pour toujours. Une fois qu'on a accepté une proposition, les autres options se ferment.

Cette réalité nous confronte à des questions angoissantes :

— **Comment savoir si c'est "le bon" ?** Sans connaître ce qui viendra après ?

— **À quel moment arrêter de chercher** et se décider ?

— **Comment éviter à la fois** le regret d'avoir choisi trop vite et celui d'avoir laissé passer sa chance ?

Face à ces dilemmes universels, existe-t-il une science de la décision optimale ? Peut-on mathématiquement déterminer la meilleure stratégie pour maximiser nos chances de faire le bon choix ?

> La réponse est surprenante : **oui**. Et cette réponse tient en un chiffre contre-intuitif : **37%**.

2 Introduction au Problème de la Secrétaire

Le **problème de la secrétaire** (aussi appelé "secretary problem" ou "optimal stopping problem") est l'un des théorèmes les plus élégants de la théorie de la décision. Il répond précisément à notre problématique : **comment faire le meilleur choix possible quand on ne peut pas revenir en arrière ?**

Ce problème, formalisé dans les années 1960, trouve ses applications dans de nombreux domaines de la vie quotidienne et professionnelle, offrant un cadre mathématique rigoureux pour nos décisions les plus importantes.

3 Énoncé du Problème

3.1 Contexte

Vous devez embaucher une secrétaire parmi N candidats. Les candidats se présentent dans un ordre aléatoire, et vous devez respecter les règles suivantes :

3.2 Contraintes

1. **Évaluation séquentielle** : vous évaluez les candidats un par un
2. **Décision immédiate** : après chaque entretien, vous devez décider instantanément d'embaucher ou de refuser
3. **Pas de retour en arrière** : une fois qu'un candidat est refusé, il n'est plus disponible

4. **Objectif** : maximiser la probabilité de choisir le meilleur candidat

3.3 Question Centrale

Quelle stratégie adopter pour maximiser vos chances de sélectionner le meilleur candidat ?

4 La Solution Optimale

4.1 La Règle des 37%

La stratégie optimale est surprenante dans sa simplicité :

1. **Phase d'observation** : Observez les premiers **37%** des candidats sans en embaucher aucun
2. **Phase de sélection** : Embauchez le premier candidat suivant qui est meilleur que tous ceux observés

4.2 Performances de la Stratégie

— **Probabilité de succès** : environ 37% de chances de choisir le meilleur candidat

— **Résultat remarquable** : pour un problème aussi contraint, 37% est exceptionnellement élevé

5 Démonstration Mathématique

5.1 Formalisation du Problème

Soit :

$$N = \text{nombre total de candidats} \tag{1}$$

$$r = \text{fraction des candidats observés } (0 < r < 1) \tag{2}$$

$$P(r) = \text{probabilité de succès avec la stratégie } r \tag{3}$$

5.2 Calcul de la Probabilité de Succès

Pour que la stratégie réussisse, trois conditions doivent être remplies :

1. **Le meilleur candidat global doit être dans la phase de sélection**
   — Probabilité $= (1 - r)$
2. **Parmi les candidats observés, on doit identifier correctement le meilleur**
   — Cette condition affecte notre capacité à calibrer nos standards
3. **Aucun candidat entre la fin de l'observation et le meilleur global ne doit dépasser nos standards**

5.3 Formule de la Probabilité

Pour obtenir la formule de probabilité, nous devons analyser mathématiquement toutes les configurations possibles qui mènent au succès.

5.3.1 Configuration du Problème

Considérons N candidats arrivant dans un ordre aléatoire. Numérotons-les de 1 à N selon leur ordre d'arrivée, et soit R_i le rang du candidat i parmi tous les candidats (1 = meilleur, N = pire).

Notre stratégie :

— Observer les premiers $k = \lfloor rN \rfloor$ candidats

— Soit M le meilleur rang observé parmi ces k premiers

— Choisir le premier candidat suivant (positions $k+1$ à N) dont le rang est meilleur que M

5.3.2 Condition de Succès

Pour que notre stratégie réussisse (sélectionner le candidat de rang 1), il faut que :

Condition 1 : Le meilleur candidat (rang 1) doit être en position j avec $k < j \leq N$

Condition 2 : Parmi les candidats en positions $k+1, k+2, \ldots, j-1$, aucun ne doit avoir un rang meilleur que M

Condition 3 : Le meilleur des k premiers candidats observés doit être le meilleur parmi tous les candidats en positions $1, 2, \ldots, j-1$

5.3.3 Calcul de la Probabilité Étape par Étape

Étape 1 : Probabilité que le meilleur soit en position j

Pour un candidat donné en position j, la probabilité qu'il soit le meilleur global est $\frac{1}{N}$.

Étape 2 : Probabilité conditionnelle de succès sachant que le meilleur est en position j

Sachant que le candidat en position j est le meilleur, nous devons calculer la probabilité que notre algorithme le sélectionne.

Cela se produit si et seulement si le meilleur parmi les positions $1, 2, \ldots, j-1$ se trouve dans les positions $1, 2, \ldots, k$.

Le nombre de candidats avant la position j est $(j-1)$. La probabilité que le meilleur de ces $(j-1)$ candidats soit parmi les k premiers est $\frac{k}{j-1}$.

Étape 3 : Probabilité totale

La probabilité de succès est :

$$
\begin{aligned}
P(r) &= \sum_{j=k+1}^{N} P(\text{succès} \mid \text{meilleur en position } j) \times P(\text{meilleur en position } j) && (4)\\
&= \sum_{j=k+1}^{N} \frac{k}{j-1} \times \frac{1}{N} && (5)\\
&= \frac{k}{N} \sum_{j=k+1}^{N} \frac{1}{j-1} && (6)\\
&= \frac{k}{N} \sum_{i=k}^{N-1} \frac{1}{i} \quad (\text{en posant } i = j-1) && (7)
\end{aligned}
$$

5.3.4 Passage à la Limite Continue

Pour N grand, nous remplaçons k par rN et approximons la somme par une intégrale :

$$
\begin{aligned}
P(r) &= \frac{rN}{N} \sum_{i=rN}^{N-1} \frac{1}{i} && (8)\\
&= r \sum_{i=rN}^{N-1} \frac{1}{i} && (9)\\
&\approx r \int_{rN}^{N} \frac{1}{x} dx \quad (\text{approximation continue}) && (10)\\
&= r \left[\ln(x)\right]_{rN}^{N} && (11)\\
&= r \left(\ln(N) - \ln(rN)\right) && (12)\\
&= r \left(\ln(N) - \ln(r) - \ln(N)\right) && (13)\\
&= r \left(-\ln(r)\right) && (14)\\
&= r \ln\left(\frac{1}{r}\right) && (15)
\end{aligned}
$$

5.3.5 Vérification de l'Approximation

L'approximation $\sum_{i=rN}^{N-1} \frac{1}{i} \approx \int_{rN}^{N} \frac{1}{x} dx$ est justifiée car :

1. La fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ est décroissante
2. Pour N grand, l'erreur d'approximation devient négligeable
3. Cette approximation est standard en analyse asymptotique

La différence entre la somme discrète et l'intégrale est de l'ordre $O\left(\frac{1}{N}\right)$, qui tend vers 0 quand $N \to \infty$.

Formule Finale : $P(r) = r \times \ln\left(\frac{1}{r}\right)$

Cette formule donne la probabilité de sélectionner le meilleur candidat en utilisant la stratégie d'observation de fraction r.

5.4 Maximisation

Pour trouver l'optimum, on dérive $P(r)$ par rapport à r :
Étape 1 : Calcul de la dérivée

$$P'(r) = \frac{d}{dr}\left[r \times \ln\left(\frac{1}{r}\right)\right]$$

En utilisant la règle du produit et sachant que $\ln\left(\frac{1}{r}\right) = -\ln(r)$:

$$P'(r) = \ln\left(\frac{1}{r}\right) + r \times \frac{d}{dr}\left[\ln\left(\frac{1}{r}\right)\right] \tag{16}$$

$$P'(r) = \ln\left(\frac{1}{r}\right) + r \times \left(-\frac{1}{r}\right) \tag{17}$$

$$P'(r) = \ln\left(\frac{1}{r}\right) - 1 \tag{18}$$

Étape 2 : Recherche du maximum

$$P'(r) = 0 \tag{19}$$

$$\ln\left(\frac{1}{r}\right) - 1 = 0 \tag{20}$$

$$\ln\left(\frac{1}{r}\right) = 1 \tag{21}$$

$$\frac{1}{r} = e \tag{22}$$

$$r = \frac{1}{e} \approx 0.368 \tag{23}$$

Étape 3 : Vérification

$$P''(r) = -\frac{1}{r} < 0 \text{ pour } r > 0$$

Donc $r = \frac{1}{e}$ est bien un maximum.

Résultat Final : La fraction optimale d'observation est $r = \frac{1}{e} \approx 0.368$ soit **37%**

6 Pourquoi 37% et Non 50% ?

6.1 L'Intuition des 50%

À première vue, 50% semble logique :

— 50% pour apprendre

— 50% pour choisir

6.2 Pourquoi 50% Échoue

Problème 1 : Perte d'opportunités

- Si le meilleur candidat est dans les premiers 50%, il est définitivement perdu
- Avec seulement 50% de candidats restants, les chances de rencontrer le meilleur diminuent

Problème 2 : Déséquilibre information/action

- Trop d'observation → moins d'opportunités d'agir
- L'équilibre optimal n'est pas intuitif

6.3 L'Équilibre Mathématique à 37%

Composantes de la Formule $P(r) = r \times \ln\left(\frac{1}{r}\right)$

- r : représente la "probabilité que le meilleur soit dans la zone observable"
- $\ln\left(\frac{1}{r}\right)$: représente "l'information gagnée par l'observation"

> **Point d'Équilibre :** À $r = \frac{1}{e}$, l'information marginale gagnée équilibre exactement la probabilité marginale perdue. C'est un équilibre mathématique précis, pas une approximation.

7 Applications Pratiques

7.1 Domaines d'Application

7.1.1 Ressources Humaines

- Recrutement de personnel
- Sélection de candidats pour des postes critiques

7.1.2 Immobilier

- Recherche d'appartement ou de maison
- Négociation d'achats immobiliers

7.1.3 Finance

- Décisions d'investissement
- Timing d'achat/vente d'actions

7.1.4 Relations Personnelles

- Choix de partenaire (avec les nuances éthiques appropriées)
- Sélection d'amis ou de collaborateurs

7.1.5 Négociations

— Acceptation d'offres commerciales
— Enchères et appels d'offres

7.2 Exemple Concret : Recherche d'Appartement

Situation : Vous avez 10 visites d'appartements programmées

Application de la règle :

1. Visitez les 3-4 premiers appartements (37% de 10) sans décider
2. Notez le meilleur de ces appartements comme référence
3. Prenez le premier appartement suivant qui dépasse cette référence

Avantage : Vous maximisez vos chances de trouver le meilleur appartement disponible

7.3 Adaptations Pratiques

7.3.1 Facteur Temps

— Si les candidats/options ne sont pas disponibles indéfiniment, ajustez la stratégie
— Considérez les coûts d'opportunité du temps

7.3.2 Information Imparfaite

— Dans la réalité, l'évaluation n'est jamais parfaite
— La règle reste robuste même avec du bruit dans les données

7.3.3 Préférences Multiples

— Quand plusieurs critères comptent, adaptez en pondérant les critères

8 Limites et Extensions

8.1 Limites du Modèle Classique

8.1.1 Hypothèses Fortes

— Ordre d'arrivée aléatoire
— Évaluation parfaite et instantanée
— Pas de coût d'évaluation

8.1.2 Objectif Unique

— Maximise seulement la probabilité d'obtenir le meilleur
— Ne considère pas les "bons" choix en deuxième position

8.2 Extensions Modernes

8.2.1 Secretary Problem avec Rappel

— Possibilité de rappeler un nombre limité de candidats précédents
— Modifie légèrement le pourcentage optimal

8.2.2 Multiple Choice Secretary Problem

— Possibilité de choisir plusieurs candidats
— Applications en portefeuille d'investissements

8.2.3 Secretary Problem avec Information Partielle

— Quand on a quelques informations sur les candidats futurs
— Stratégies bayésiennes

8.2.4 Secretary Problem avec Coûts

— Intégration des coûts d'évaluation
— Optimisation coût-bénéfice

8.3 Implications Philosophiques

8.3.1 Équilibre Exploration vs Exploitation

Le problème de la secrétaire illustre un dilemme fondamental :

— **Exploration** : apprendre ce qui est disponible
— **Exploitation** : agir sur ce qu'on sait

Ce dilemme apparaît partout :

— Recherche scientifique vs application technologique
— Innovation vs optimisation de l'existant
— Découverte vs spécialisation

8.3.2 Leçons de Vie

1. L'Information a une Valeur Optimale

— Trop peu d'information → mauvaises décisions
— Trop d'information → paralysie par l'analyse

2. Le Timing est Crucial

— Il existe un moment optimal pour passer de l'apprentissage à l'action
— Ce moment n'est pas intuitif ($37\% \neq 50\%$)

3. L'Imperfection est Optimale

— 37% de chances de succès peut sembler faible
— Mais c'est le maximum possible sous ces contraintes

9 Conclusion

Le problème de la secrétaire et sa solution à 37% représentent bien plus qu'un exercice mathématique. C'est un cadre de réflexion puissant pour naviguer dans l'incertitude et optimiser nos décisions dans un monde où les opportunités ne reviennent pas.

9.1 Points Clés à Retenir

1. **La règle des 37%** : Observer 37% puis choisir le premier qui dépasse le standard
2. **Base mathématique solide** : $r = \frac{1}{e}$ est l'optimum de $P(r) = r \times \ln\left(\frac{1}{r}\right)$
3. **Applications universelles** : de l'embauche aux investissements
4. **Équilibre délicat** : entre exploration et exploitation
5. **Robustesse pratique** : fonctionne même avec des approximations

9.2 Réflexion Finale

Dans un monde d'options infinies et de décisions irréversibles, le problème de la secrétaire nous enseigne qu'il existe une science de la décision optimale. Il nous rappelle que parfois, la solution mathématiquement rigoureuse défie notre intuition, mais nous guide vers de meilleurs choix.

La prochaine fois que vous devrez faire un choix important sans pouvoir revenir en arrière, souvenez-vous : 37% d'observation, puis action décisive.

Ce document présente une synthèse complète du problème de la secrétaire, de ses fondements mathématiques à ses applications pratiques. Pour approfondir, consultez les travaux de Ferguson (1989) et de Gilbert & Mosteller (1966) qui ont formalisé ce problème.